



FINANCIANDO EL DESARROLLO • AMÉRICA LATINA

CAF
DOCUMENTOS DE TRABAJO

CAF
WORKING PAPERS

CANON MINERO Y DECISIONES FISCALES SUBNACIONALES EN EL PERÚ

N° 2010/01

Febrero, 2010

Sanguinetti, Pablo

CAF - Ave. Luis Roche, Torre CAF, Altamira. Caracas, Venezuela 01060

© CAF, 2010 por Sanguinetti, Pablo. Todos los derechos reservados. Pequeñas secciones del texto, menores a dos párrafos, pueden ser citadas sin autorización explícita siempre que se cite el presente documento.

Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresados en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de su(s) autor(es), y de ninguna manera pueden ser atribuidos a CAF, a los miembros de su Directorio Ejecutivo o a los países que ellos representan.

CAF no garantiza la exactitud de los datos incluidos en esta publicación y no se hace responsable en ningún aspecto de las consecuencias que resulten de su utilización.

CANON MINERO Y DECISIONES FISCALES SUBNACIONALES EN EL PERÚ
Sanguinetti, Pablo
CAF Documento de trabajo N° 2010/01
Febrero, 2010

RESUMEN

Este trabajo estudia el impacto del canon minero en las prácticas fiscales subnacionales en Perú. En particular se explorara si el régimen de distribución de fondos asociados a la actividad minera ha promovido o no la ampliación de brechas en el desarrollo entre regiones al interior del país a través del efecto sobre las decisiones fiscales (ingresos y gastos) de los departamentos. El análisis explota el carácter exógeno del canon minero cuya distribución mayormente no atiende a principios compensatorios sino a la producción minera de las regiones. El análisis econométrico indica que las transferencias por canon minero no tienen efecto sobre la recaudación local, pero si sobre la composición del gasto; incrementando la importancia relativa de la inversión pública. Dado que la inversión pública impulsa las capacidades productivas de la localidad, y el hecho de que la distribución del canon se concentra en las regiones más ricas, es posible que el régimen de trasferencias contribuya a ampliar las brechas de desarrollo entre las distintas regiones que conforman el Perú.

Palabras clave: materias primas, canon minero, política fiscal, Perú

MINING TAX AND SUBNATIONAL FISCAL DECISIONS IN PERU
Sanguinetti, Pablo
CAF Working paper N° 2010/01
February, 2010

ABSTRACT

This paper studies the impact of a state level transfer scheme associated with mineral production (canon minero) on local fiscal behavior in Peru. The analysis allows us to explore whether this transfer scheme has deepened regional differences in development. The analysis takes advantages of the exogenous nature of such transfers whose distribution does not response to local development differences but to local mineral production. The econometric analysis suggests that such transfer scheme does not affect local tax level but expenditure composition, increasing the share of public investment. As long as public capital increases the productivity of the local economy, and giving the fact that this transfer is concentrated in richer states, it is possible that the transfer scheme could end up increasing regional differences in development.

Pablo Sanguinetti
Corporación Andina de Fomento
psanguinetti@caf.com

Keywords: commodities, mineral production, fiscal policy, Peru

Canon minero y decisiones fiscales subnacionales en el Perú¹

Pablo Sanguinetti²

Resumen

Este trabajo estudia el impacto del canon minero en las prácticas fiscales subnacionales, lo cual a su vez permite explorar si el régimen de distribución de fondos asociados a la actividad minera ha promovido o no la ampliación de brechas en el desarrollo entre regiones al interior del Perú a través del efecto sobre las decisiones fiscales (ingresos y gastos) de los departamentos. El análisis explota el carácter exógeno del canon minero cuya distribución mayormente no atiende a principios compensatorios sino a la producción minera de las regiones. El análisis econométrico indica que las transferencias por canon minero no tienen efecto sobre la recaudación local, pero sí sobre la composición del gasto; incrementando la importancia relativa de la inversión pública. Dado que la inversión pública impulsa las capacidades productivas de la localidad, y el hecho de que la distribución del canon se concentra en las regiones más ricas, es posible que el régimen de transferencias contribuya a ampliar las brechas de desarrollo entre las distintas regiones que conforman el Perú.

Abstract

This paper studies the impact of a state level transfer scheme associated with mineral production (canon minero) on local fiscal behavior. The analysis allows us to explore whether this transfer scheme has deepened regional differences in development. The analysis takes advantages of the exogenous nature of such transfers whose distribution does not response to local development differences but to local mineral production. The econometric analysis suggests that such transfer scheme does not affect local tax level but expenditure composition, increasing the share of public investment. As long as public capital increases the productivity of the local economy, and giving the fact that this transfer is concentrated in richer states, it is possible that the transfer scheme increases regional differences in development.

¹ Clarissa Santelmo ha desarrollado una tarea muy eficiente como asistente de investigación para este trabajo.

² Director de Investigaciones Socioeconómicas, CAF.

Introducción

La teoría del federalismo fiscal y la experiencia de países desarrollados demuestran que las transferencias intergubernamentales pueden ser un mecanismo efectivo para igualar las capacidades fiscales de los distintos territorios dentro de un país. Estas transferencias evitarían que la provisión de ciertos bienes públicos básicos exhiba disparidades significativas y que ello se traduzca en desigualdades considerables en los niveles de bienestar de la población entre distintas regiones.

Sin embargo, un deficiente diseño de estos mecanismos de compensación podría implicar decisiones subóptimas por parte de los gobiernos locales en términos de recaudación de sus propios tributos y de la calidad y la eficiencia del gasto público. Esto es así porque la presencia de recursos recibidos desde el gobierno nacional podría debilitar los incentivos a recaudar impuestos locales. Al mismo tiempo, la menor recaudación local afectaría los incentivos de los ciudadanos a participar y controlar las decisiones públicas de gasto con lo cual éste podría asignarse en forma ineficiente. Un ejemplo típico es la expansión de las transferencias corrientes que alimentan el clientelismo político cuyo objetivo es maximizar la permanencia en el poder de las autoridades en lugar de priorizar la provisión presente y futura de bienes públicos que son importantes para el desarrollo local. Esta hipótesis sugiere entonces que las transferencias podrían afectar la calidad de las políticas públicas locales a través de un debilitamiento de las instituciones. Este es uno de los canales que ha enfatizado la literatura, conocido bajo el nombre de la “maldición de los recursos naturales”. Esta trata de explicar por qué los países o regiones que tienen abundancia de estos recursos, en promedio, han tenido un comportamiento económico más deficiente que aquellos que no poseen este tipo de riqueza.

El análisis de las transferencias por canon minero para el caso de los gobiernos regionales en Perú ofrece una oportunidad única para el estudio de este fenómeno. Esto es así porque, por un lado, estas transferencias han aumentado considerablemente en los últimos años a consecuencia del *boom* en los precios de estos productos. Esto permite tener una importante variación exógena en el flujo de estos fondos lo que facilita la identificación de los impactos. Estas estimaciones también se facilitan por el hecho de

que la distribución de estas transferencias están mayormente determinadas por la localización de las explotaciones y, en menor medida, por indicadores de desarrollo relativo de las regiones (lo que sí ocurre con otras transferencias como el FONDOCOMUN) evitando que las estimaciones estén distorsionadas por efectos de causalidad inversa (regiones más pobres reciben mayores transferencias por el mismo diseño del régimen).

El análisis y la evidencia que se proveen en el trabajo pretenden contribuir al debate sobre si el régimen de explotación y distribución de los recursos por la explotación de los recursos naturales en el Perú ha ayudado o no a cerrar las brechas de ingreso y desarrollo entre sus distintas regiones. Eso en parte dependerá de cómo estos recursos son utilizados en los distintos departamentos y si existe evidencia de que la presencia de los mismos produce impactos negativos del tipo sugerido por la ya comentada literatura sobre la maldición de los recursos naturales o, por el contrario, dichos recursos promueven la provisión de bienes públicos e inversiones que fortalecen el crecimiento y desarrollo de las economías locales.

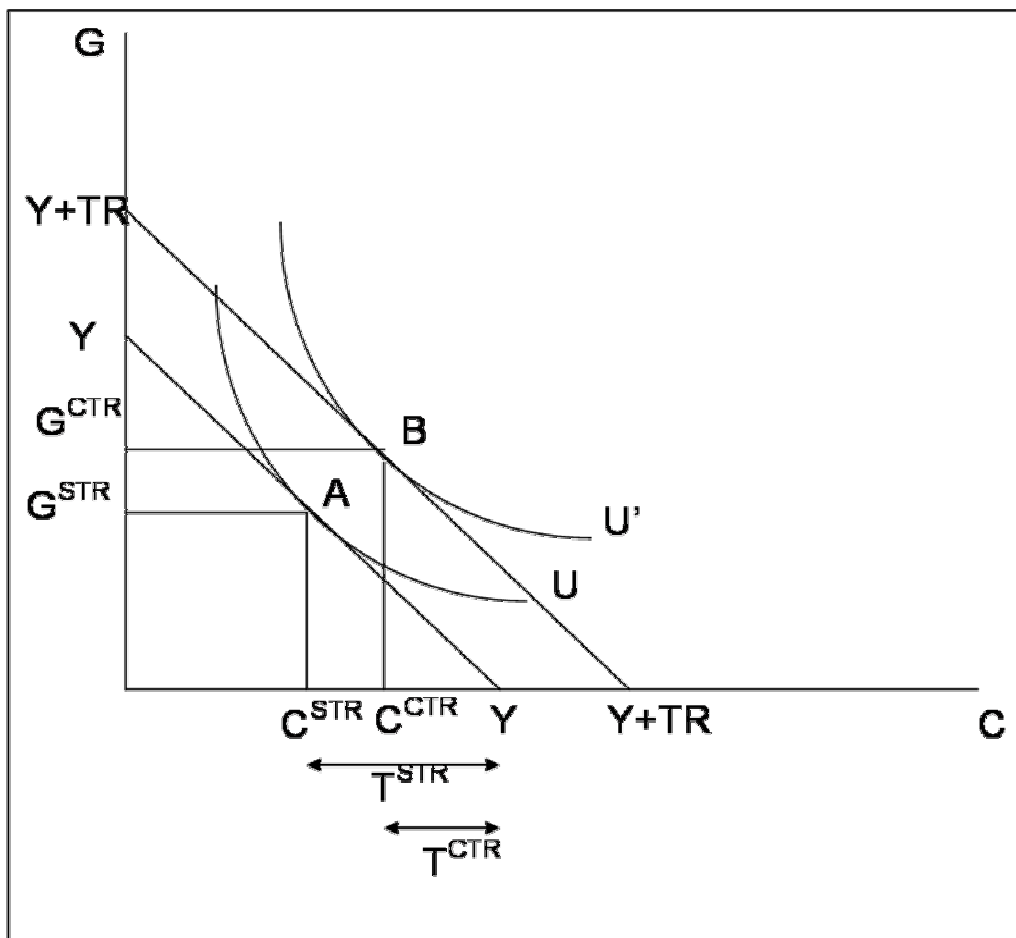
El resto del estudio se organiza de la siguiente forma. La sección 2 provee un marco conceptual que sirve para derivar algunas hipótesis que luego motiven el análisis empírico. Allí se analizan dos tipos de literatura. Por un lado, se presenta el enfoque tradicional del federalismo fiscal y sus predicciones sobre el impacto de las transferencias sobre las decisiones de gasto y recaudación de los gobiernos locales; por otro, el más reciente análisis sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo, el cual introduce aspectos de economía política en el efecto de las transferencias sobre las decisiones de gasto e impuesto local. La sección 3 presenta un análisis descriptivo sobre las políticas de descentralización en el Perú y el comportamiento de indicadores de desarrollo regional y de las transferencias por canon minero. La sección 4 describe brevemente la metodología de estimación utilizada y los principales resultados. La sección 5 concluye.

Marco conceptual

La literatura del federalismo fiscal ofrece varias hipótesis para explicar la respuesta de los gastos públicos locales y la recaudación propia ante variaciones exógenas de las

transferencias intergubernamentales. Para derivar dichas hipótesis es conveniente comenzar con un modelo sencillo que describe el equilibrio en una economía local donde el sector privado tiene un ingreso pre-determinado Y , existe un gobierno “benevolente” que utiliza transferencias (TR) recibidas desde el nivel central (las cuales están predeterminadas desde el punto de vista de la autoridades locales) e impuestos locales de tipo suma fija (T) para financiar sus gastos. En la Figura 1, el punto A resume el equilibrio de asignación entre consumo público G^{ST} y consumo privado C^{ST} y el nivel de impuestos de equilibrio T^{ST} , asumiendo que inicialmente no existen transferencias. Nótese que la existencia de impuestos de suma fija implica que la restricción de presupuesto que enfrenta la región tiene pendiente unitaria (el ingreso privado se puede convertir en bienes públicos a una tasa igual a uno).

Figura 1. Equilibrio en una economía local.



Fuente: elaboración propia.

El punto B describe el nuevo equilibrio una vez que el gobierno decide otorgar transferencias por un monto TR a la región. Se observa que la aparición de estos recursos implica un aumento tanto del consumo privado C^{CTR} como del gasto público G^{CTR} . La magnitud de estos aumentos dependerá del peso que tenga en las preferencias el consumo de ambos tipos de bienes. Dado que el ingreso Y permanece constante, el aumento del consumo privado se produce a través de una reducción de los impuestos (tanto en términos absolutos como en relación al ingreso privado). De esta forma las mayores transferencias se transfieren al sector privado para financiar el mayor consumo. Nuevamente, la magnitud en la caída de los impuestos dependerá de la importancia de consumo privado en la función de utilidad.

Es claro que esta caída en los impuestos no implica ninguna pérdida de eficiencia y bienestar. Al contrario es óptimo desde el punto de vista de gobierno local reducir los impuestos de forma que el aumento de los recursos que llegan a la comunidad permitan obtener la combinación óptima de consumo entre bienes públicos y privados. La reducción en los impuestos ante una subida de las transferencias será mayor (y menor el aumento del gasto público) cuanto más relevante sea el peso del consumo privado en la función de bienestar.

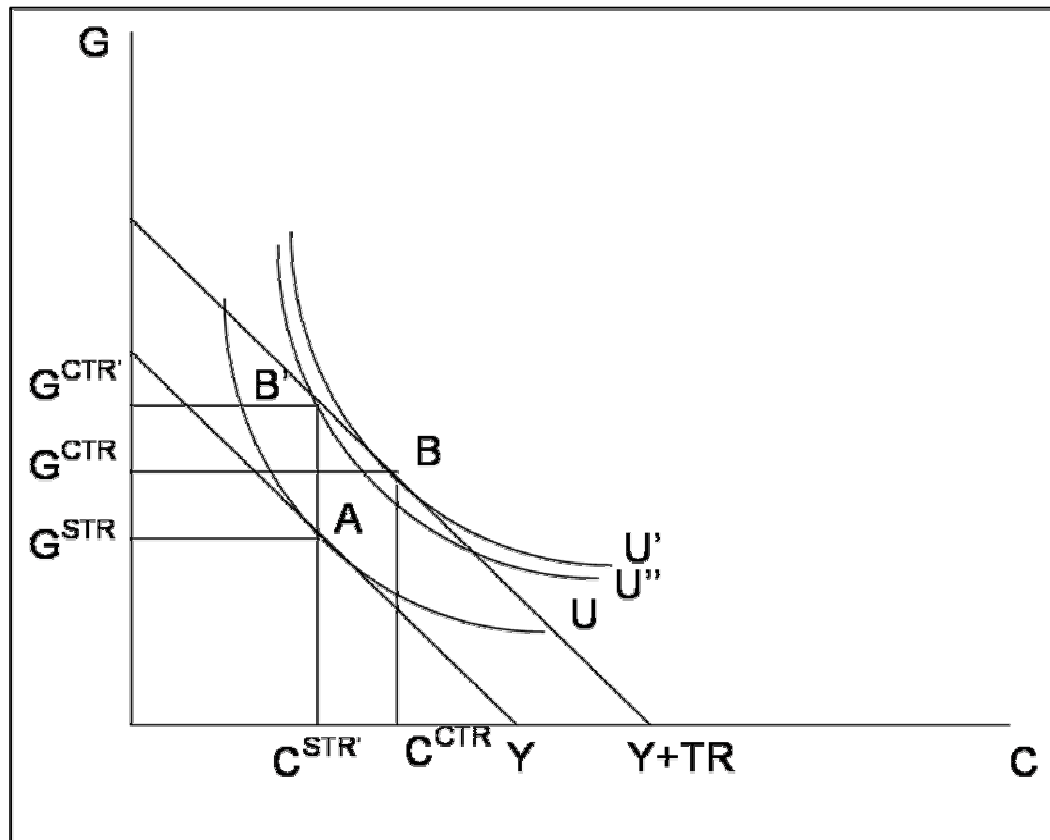
Finalmente, en este modelo un aumento exógeno en el ingreso privado tendrá como consecuencia un aumento del gasto y de los impuestos.

La hipótesis del “*flypaper effect*”

El modelo sencillo descrito previamente implica que, en parte, las transferencias se trasladan del gobierno al sector privado a partir de menores impuestos. Luego, los gastos públicos aumentan en menor proporción que el aumento en los recursos recibidos desde el Gobierno Central. Existe una abundante literatura empírica que muestra que esto no se corresponde con lo que ocurre en la práctica. En particular, la evidencia sugiere que el incremento del gasto local es mayor cuando es financiado por transferencias (no condicionadas) que cuando es financiado por recursos propios (Hines y Thaler, 1995). A este patrón de comportamiento se le ha llamado “*flypaper effect*”. En

el caso extremo, el aumento del gasto público es igual al aumento de las transferencias. Este desvío del equilibrio respecto al del modelo previo se representa en la Figura 2. Se observa que el aumento del gasto público es igual al de las transferencias por lo cual la economía local se encuentra en el punto B' el cual representa un menor nivel del bienestar que el punto B. El menor bienestar está justificado por el hecho que las autoridades locales están forzando una canasta de consumo que tiene demasiado consumo público (y menos consumo privado) que el que se corresponde con el óptimo.

Figura 2. Fly paper effect.



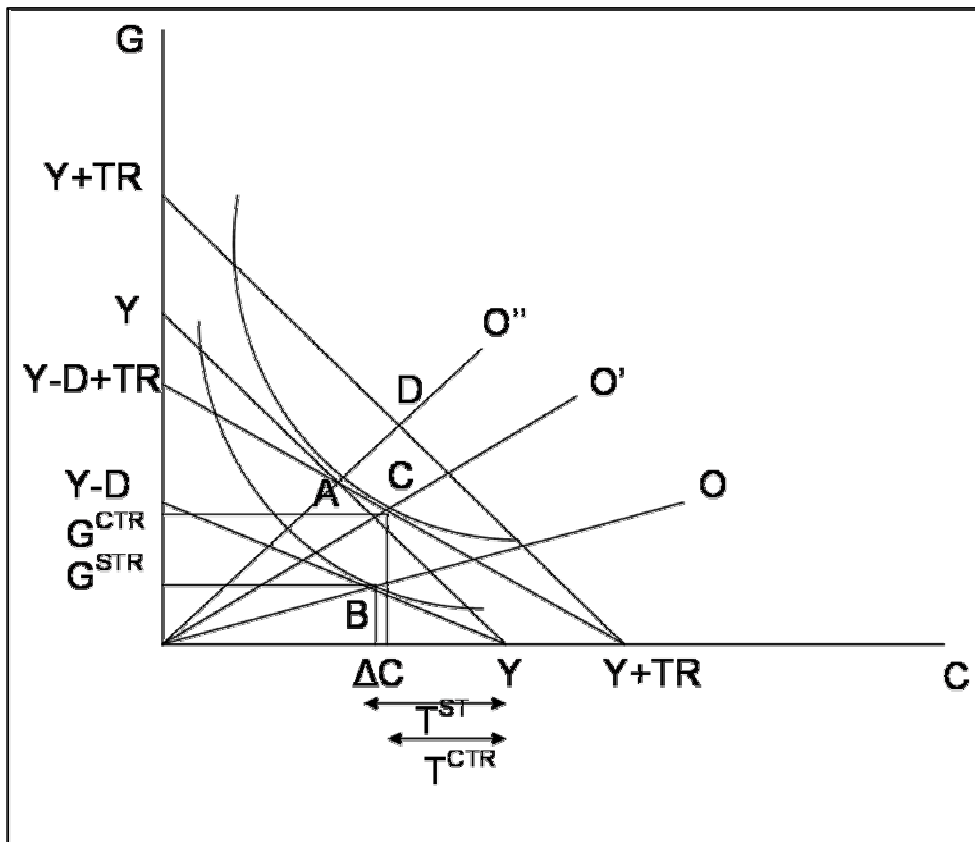
Fuente: elaboración propia.

En esta situación es claro que el aumento de las transferencias no genera ninguna reducción importante en los impuestos. Bajo esta hipótesis, no deberíamos esperar ninguna reacción significativa de los impuestos ante cambios en las transferencias.

El modelo con impuestos distorsionadores

Hasta ahora se ha supuesto que los impuestos locales son de tipo suma fija en el sentido que su utilización no genera distorsiones (no insume la utilización de recursos) y que tampoco existen costos políticos de recaudar estos fondos. Estos supuestos son claramente poco realistas y requieren ser levantados para evaluar en qué medida afectan la relación entre transferencias, esfuerzo tributario local y las decisiones de gasto publico. En la Figura 3, el punto B representa el equilibrio inicial sin transferencias y bajo la presencia de impuestos locales distorsionadores. Este último supuesto se representa asumiendo que la restricción de presupuesto ahora tiene una pendiente que en valor absoluto es menor que la unidad (convertir ingreso privado Y en bienes públicos G se hace a una tasa menor a uno). El equilibrio descrito en el punto B muestra, en comparación con el equilibrio sin distorsiones (punto A), que se consume proporcionalmente más bienes privados y menos bienes públicos. Este resultado es bien intuitivo y responde al hecho que se ha encarecido el costo de proveer los bienes públicos. El nivel de impuestos es también menor en relación a un equilibrio sin distorsiones}

Figura 3. Modelo con impuestos distorsivos.



Fuente: elaboración propia

A partir de este equilibrio se puede ver que un aumento en las transferencias (punto C) tiene como consecuencia un aumento más que proporcional del gasto público relativo al consumo privado al mismo tiempo que los impuestos disminuyen pero en menor proporción que en el caso sin distorsiones. En otras palabras, comparado con el caso sin distorsiones (punto D) el gasto público se expande más que el consumo privado y en valor absoluto es mayor que la caída de los impuestos. Este resultado tiene una clara interpretación económica. Antes de la presencia de las transferencias el equilibrio implicaba una relación gasto público/gasto privado menor ya que ahora es más costoso producir bienes públicos. Las transferencias reducen el precio de producir estos servicios públicos en términos de consumo privado por lo cual es natural esperar una mayor expansión de los primeros. Si el consumo privado se expande menos, menor será la necesidad de reducir los impuestos.

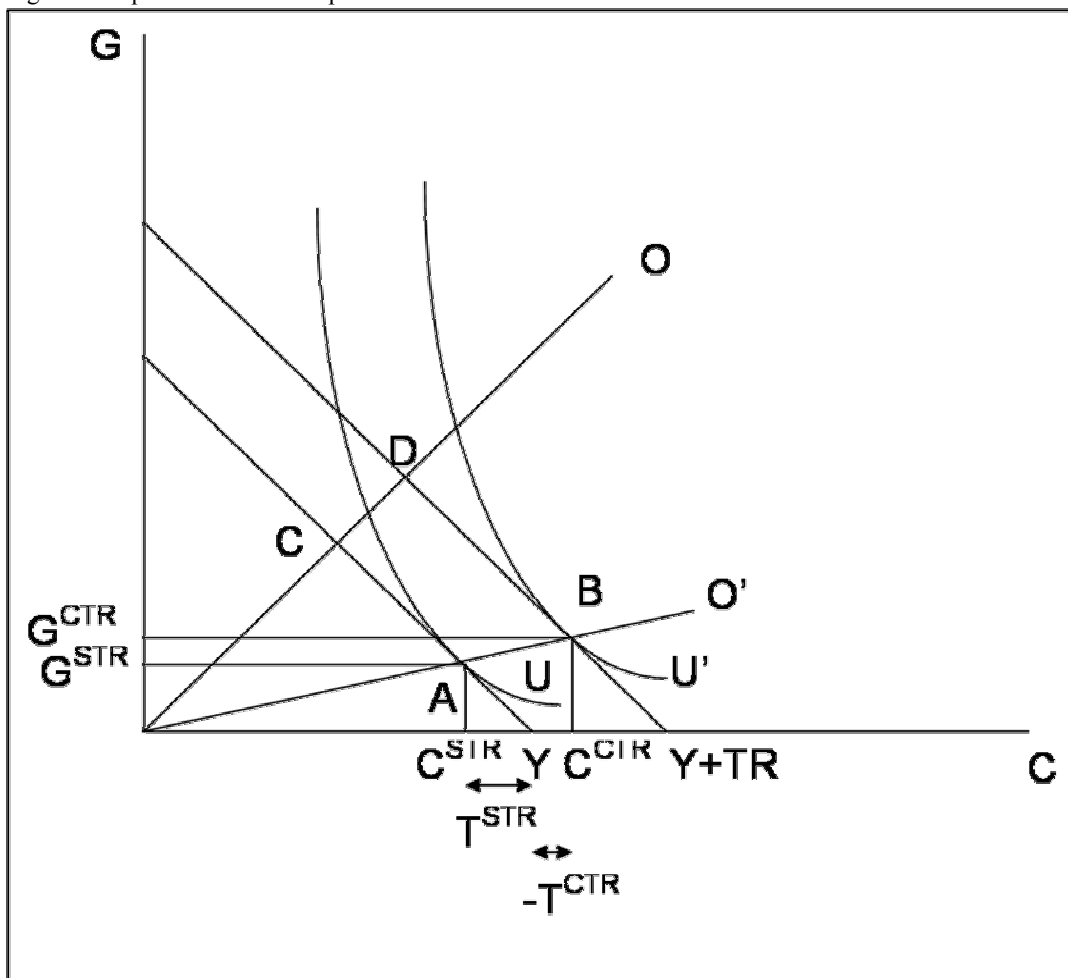
Costos políticos en la recaudación

Finalmente es interesante analizar el caso donde existen costos políticos de recaudar impuestos. Estos costos podrían representarse como un término que resta en la función objetivo del gobierno que depende del nivel de impuesto que se recauda, además de incluir el consumo público y privado (Aragón y Gayoso, 2005 y Zhuravskaya, 2000). La inclusión de estos costos políticos de recaudación implica que la función de preferencia que describe la sustitución entre bienes públicos y privados se distorsiona tomando una pendiente mucho más elevada y reflejando que, desde el punto de vista de las preferencias del gobierno, expandir el gasto público genera mucho menos beneficios. Por tal motivo debe sacrificar una mayor cantidad de bienes públicos por unidad de consumo privado para mantener la utilidad constante.

El equilibrio bajo esta especificación alternativa para las preferencias se presenta en la Figura 4. Se observa que en la situación inicial sin transferencias (punto A) y dada una restricción de presupuesto con pendiente unitaria (impuestos de suma fija), la combinación elegida entre los dos bienes tiende a ser intensiva en consumo privado (comparada con el equilibrio sin costos políticos, punto C). Consistentemente el nivel de impuestos es más reducido. Cuando se agregan a los recursos locales las transferencias (punto B) vemos que el consumo privado sube en mayor proporción que el gasto público y que los impuestos se reducen en mayor proporción que bajo el

equilibrio sin costo político de recaudar. Luego, en este contexto deberíamos esperar un efecto sustitución de las transferencias sobre los tributos locales más significativo.

Figura 4. Equilibrio con costos políticos en la recaudación.



Fuente: elaboración propia.

En resumen, la revisión de los modelos de finanzas públicas locales nos muestra que la respuesta de las autoridades subnacionales en términos de política fiscal ante cambios en las transferencias nacionales depende de la relevancia de una serie de supuestos respecto de las preferencias (la función objetivo que maximiza el gobierno) y la restricción de presupuesto que enfrenta la región. Respecto de las preferencias, es importante analizar en qué medida éstas le dan peso a la utilidad del consumo privado vs. el consumo público, y si éstas incorporan costos políticos de recaudar impuestos. Los resultados también dependen de los supuestos que definen la restricción de

presupuesto; específicamente, de la presencia y magnitud de las distorsiones de los impuestos locales.

Cuanto más relevante sea la existencia del “*flypaper effect*” (o el hecho que el gobierno solo esta interesado en el bienestar que se reporta a partir del consumo público), el efecto de reducción de los impuestos será menor. Lo mismo ocurre cuanto más distorsionadores sean los impuestos locales y, por lo tanto, en el equilibrio con pocas transferencias el gasto público es relativamente pequeño. Por otro lado, cuanto mayores sean los costos políticos de recaudar, mayor será el impacto de reducción de los impuestos ante aumentos de las transferencias.

Los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales y su impacto en la gobernabilidad local

Hasta aquí se ha realizado un breve análisis de la literatura de las finanzas públicas locales para intentar explicar el impacto de las transferencias sobre decisiones de gasto y de recaudación de los niveles subnacionales de gobierno. Como se argumentó en la introducción, el análisis empírico se va a realizar utilizando la variación de las transferencias vía canon minero a los gobiernos regionales y locales en el Perú. Estas transferencias ofrecen una serie de ventajas a la hora de utilizarse para medir el impacto en las decisiones fiscales locales. Una muy importante es que, como se verá mas adelante, su distribución no está en función de indicadores de necesidad o capacidad fiscal de las regiones³. En particular, las transferencias por canon en el Perú, su distribución y su cambio en el tiempo, están en función, respectivamente, de la localización de los yacimientos mineros en el territorio y del comportamiento de los precios internacionales de estos productos. Estas variables, como se mostrará, no necesariamente están correlacionadas con la capacidad de recaudar impuestos, sobre todo aquellos que son más utilizados por los gobiernos locales (p.e. impuestos a la

³ En muchas economías las transferencias intergubernamentales cumplen una función de equiparar los niveles de desarrollo entre las distintas regiones de los países, por lo cual es de esperar que aquellas más retrasadas reciban proporcionalmente mayores fondos. Esto ya implica una correlación negativa entre transferencias y esfuerzo tributario propio que, por supuesto, no puede ser utilizada como una corroboración de algunas de las hipótesis discutidas previamente. En este caso la causalidad va de impuestos recaudados a transferencias y no a la inversa.

propiedad). Esto ofrece ventajas a la hora de identificar empíricamente el impacto de cambios en las transferencias sobre las decisiones fiscales a nivel subnacional.

La incorporación de recursos provenientes de la explotación de recursos naturales en el análisis de las finanzas públicas locales introduce potencialmente una serie de nuevas hipótesis asociadas con la literatura referida a la “maldición de los recursos naturales”. Esta literatura predice que, en promedio, los países o regiones que tienen abundantes recursos naturales (en el sentido de que estos constituyen una de las principales fuentes de ingresos) tienden a observar un comportamiento económico menos favorable relativo a aquellos países que no disponen de estos recursos. Este desfavorable comportamiento económico se traduce en menores tasas de crecimiento, mayor desigualdad y mayor pobreza.

Uno de los primeros trabajos en identificar estadísticamente esta relación fue Sachs y Warner (1997). Éste se basó en un análisis con data por país de corte transversal. Trabajos más recientes que han utilizado datos de panel han confirmado esta relación inversa entre abundancia de recursos naturales y crecimiento (Collier y Gorderis, 2007). La literatura más reciente también ha avanzado en la identificación de los posibles canales a través de los cuales se materializa esta “maldición” (van der Ploeg, 2006). Una hipótesis que ha recibido mucha atención es que la presencia de estos recursos afecta negativamente la gobernabilidad, y a través de ello, la elección de buenas políticas públicas (Robinson *et al.*, 2006; Mehlum *et al.*, 2006 y Collier y Hoeffler, 2007). El argumento básico es que si la presencia de recursos naturales desincentiva la recaudación de impuestos, ello implica menores incentivos por parte de la ciudadanía para participar y fiscalizar las decisiones públicas referidas a la elección de los sectores y los montos en los que se gastan los recursos. Esto a su vez lleva a una peor asignación de recursos que debilita el crecimiento.

Más allá de este efecto vía, menor control de las decisiones públicas, existen otros canales quizás más directos a través de los cuales la menor recaudación de impuestos inducida por la presencia de estos recursos inducen malas políticas públicas (Moore, 2007). Por un lado, los gobiernos cuyos recursos dependen de la prosperidad de su economía (porque de ello dependen los ingresos tributarios) van a tener incentivos a elegir políticas que promuevan esa prosperidad. Por otro lado, la dependencia de

impuestos promueve la creación de burocracias locales con cierto nivel de capacidad para administrar esos impuestos. Esto implica no solo las tareas de recaudación sino también recopilar información sobre el valor de las bases imponibles, la evolución de la economía, etc. Esta información puede ser utilizada para otros propósitos de políticas públicas.

En resumen, esta literatura sobre la “maldición de los recursos naturales” ofrece una serie de hipótesis adicionales sobre el por qué una reducción en los impuestos locales provocada por un aumento en las transferencias, especialmente cuando estas están asociadas con la explotación de recursos naturales, pueden tener consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, la calidad de las políticas y, finalmente, sobre el desarrollo económico. No solo se reducen los impuestos locales, sino que también se ve afectada negativamente la eficiencia del gasto público. Por ejemplo, demasiado gasto en transferencias corrientes *vs.* gastos de inversión productiva. La presencia de estos efectos vía gobernabilidad que inducen las transferencias a través de la reducción de los incentivos a recaudar los impuestos locales, hace mucho mas justificable (desde el punto de vista del impacto sobre el bienestar) el análisis empírico de la relación entre transferencias y esfuerzo tributario para el caso de los gobiernos subnacionales en el Perú. Este análisis se presenta a partir de la próxima sección.

Las disparidades regionales en el Perú y el régimen de transferencias

La economía peruana comparte con otras economías de América Latina un patrón de desarrollo territorial que muestra fuertes disparidades regionales en los niveles de ingreso y desarrollo. En el caso del Perú, estas disparidades estarían en parte causadas por la presencia de importantes accidentes geográficos que dividen el territorio. En tal sentido, la Cordillera de los Andes que atraviesa el país de sur a norte implica una división bien marcada del territorio en tres zonas: la costa, la sierra y la región selvática (ver Figura 5).

Figura 5. Departamentos en el Perú.



El Cuadro 1 presenta información sobre el PIB per cápita por departamento para el período 2001-2007. Los datos revelan importantes niveles de disparidad en el ingreso per cápita entre regiones. En general se observa que los departamentos más desarrollados están ubicados sobre la costa del Pacífico (Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y Ancash); le siguen en promedio los departamento ubicados sobre la Sierra (Cajamarca, Cuzco, Pasco y Junín) mientras que en la zona norte más cercana a Brasil se ubican algunos de los departamento mas pobres (Loreto, Amazonas, San Martin y Ucayalí). En la Sierra, sin embargo, también se observan algunas de las regiones más atrasadas del país (Apurimac y Ayacucho).

Cuadro 1. PIB per cápita en los departamentos del Perú (en soles a precios constantes de 2001).

Departamentos	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007/2001
Amazonas	2359,33	2276,24	2382,29	2640,93	2762,99	2931,81	2996,73	0,04
Ancash	6059,42	6692,51	6947,33	8123,21	8868,78	11514,68	12373,15	0,13
Apurímac	1780,39	1801,20	1818,46	1943,80	2044,01	2312,05	2332,53	0,05
Arequipa	8108,22	8590,85	8601,17	9289,57	9992,98	11121,26	12800,64	0,08
Ayacucho	2685,20	2802,81	2885,17	2885,90	3098,25	3604,15	3963,09	0,07
Cajamarca	3345,46	3661,49	4025,83	4198,84	4543,90	4956,87	4153,75	0,04
Cuzco	3368,96	3272,95	3444,54	4233,37	5090,93	6107,87	6442,86	0,11
Huancavelica	4285,24	3971,97	3979,76	4007,22	4276,73	4897,94	4764,49	0,02
Huánuco	2351,98	2254,71	2381,71	2385,05	2505,24	2773,62	2960,27	0,04
Ica	6227,63	6537,41	6577,47	7062,46	8258,88	8958,52	9533,64	0,07
Junín	4698,84	4579,70	4733,74	5052,99	5236,57	6440,52	7009,43	0,07
La Libertad	5260,35	5433,14	5621,59	5817,27	6173,30	7430,35	7609,70	0,08
Lambayeque	4592,02	4637,93	4688,81	4599,88	4991,69	5392,27	5765,26	0,04
Lima	12007,20	12178,60	12391,62	12724,65	13413,18	14653,88	15589,22	0,04
Loreto	4507,90	4724,12	4845,68	4990,39	5502,08	5935,72	5927,57	0,05
Madre de Dios	5924,99	6429,22	6752,37	7485,70	8205,34	9501,26	9845,76	0,09
Moquegua	13059,46	15064,93	16252,77	22985,98	25440,90	32150,62	29288,99	0,14
Pasco	7385,39	7424,81	7435,96	8649,51	9350,40	15580,15	18111,45	0,16
Piura	4835,05	4919,45	5081,82	5612,59	6085,05	6995,27	7025,32	0,06
Puno	3312,22	3364,43	3348,21	3567,71	3644,08	3935,44	4365,53	0,05
San Martín	2851,12	2787,09	2848,07	3197,10	3316,37	3482,38	3550,64	0,04
Tacna	7976,51	8047,05	8518,01	10506,01	10788,06	12792,25	13748,51	0,09
Tumbes	4568,42	4597,20	4588,68	4961,32	5634,60	5516,47	5878,20	0,04
Uyucali	3939,96	4074,62	4245,88	4574,43	4903,56	5319,81	5424,01	0,05
Promedio	5228,80	5421,85	5599,87	6312,33	6838,66	8096,05	8394,20	0,07
Máximo	13059,46	15064,93	16252,77	22985,98	25440,90	32150,62	29288,99	0,16
Mínimo	1780,39	1801,20	1818,46	1943,80	2044,01	2312,05	2332,53	0,02
Máx/Min	7,34	8,36	8,94	11,83	12,45	13,91	12,56	9,05
Desviación estándar	2839,81	3154,77	3327,41	4468,12	4903,26	6342,56	6158,61	0,04

Fuente: MFIN (2009).

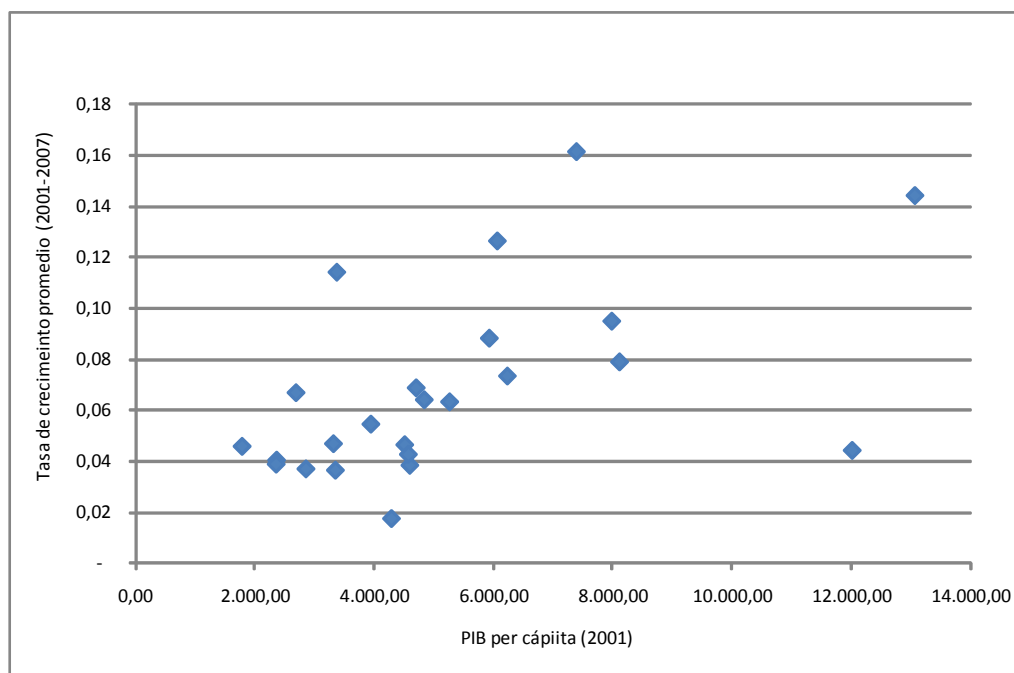
Como se observa en el Cuadro 1 las diferencias en el PIB per cápita regional entre el departamento más rico (Moquegua) y más pobre (Apurímac) no se han reducido en el tiempo, más bien se han incrementado (siete veces en el 2001 a 12 veces en el 2007). De todas formas, el PIB departamental muestra un fuerte dinamismo con una tasa promedio de crecimiento anual del siete por ciento. Sin embargo, nuevamente, este indicador presenta fuertes disparidades con regiones creciendo a tasas anuales superiores al 10% (Ancash, Pasco, Moquegua y Cuzco) y otras solo al dos por ciento (Huancavelica).

Las diferencias en las tasas de crecimiento no deberían ser motivo de preocupación si reflejan, en promedio, un proceso de convergencia entre los departamentos que inicialmente eran más pobres con aquellos que son más desarrollados. A esta relación la literatura de crecimiento la ha llamado “convergencia tipo beta”⁴. Una correlación negativa entre el PIB per cápita inicial y la tasa de crecimiento, estaría indicando que las regiones inicialmente más pobres crecen a una tasa mayor y que entonces todos los departamentos convergen a un nivel de ingreso per cápita de largo plazo similar.

⁴ Ver Barro y Sala-i-Martin (1995).

El Gráfico 1 sugiere claramente que este proceso no se verifica, al menos desde el 2001. Al contrario, se ve que las regiones que inicialmente eran más ricas fueron las que también crecieron más rápidamente desde el 2001.

Gráfico 1. Convergencia tipo beta.



Fuente: elaboración propia.

El régimen de transferencias intergubernamentales en Perú

¿De qué manera el régimen de descentralización fiscal en el Perú ha tratado de reducir las disparidades documentadas previamente? Como se indicó, desde principios de esta década se ha lanzado una serie de iniciativas de descentralización que tienen por objetivo apuntalar el desarrollo de los territorios⁵. Entre estas iniciativas se perfeccionó el régimen de transferencias intergubernamentales con el fin de asegurar una distribución más equitativa de los recursos a las regiones. La transferencia más importante con fines compensatorios es el FONDOCOMUN. En una primera etapa, estos fondos se distribuyen a las provincias de acuerdo a su población y a un índice de pobreza construido sobre la base de la tasa de mortalidad infantil. Posteriormente, un

⁵ En Gomez *et al.*(2008) se puede encontrar una evaluación de las distintas medidas relacionadas con el proceso de descentralización en el Perú.

20% de la participación de la provincia es asignada a la municipalidad provincial, en tanto el restante 80% se distribuye entre las municipalidades distritales y la capital provincial. La participación de cada municipalidad distrital se establece de acuerdo a criterios de población y ruralidad; sin embargo en las provincias de Lima y Callao, que no contienen áreas rurales, se aplican sólo los criterios de población y pobreza, el último de los cuales se mide a su vez a partir de un índice de necesidades básicas insatisfechas. Como vemos, las transferencias por FONCOMUN debieran reducir las diferencias en la capacidad de los gobiernos subnacionales para proveer servicios públicos con esfuerzo fiscal similar.

Una segunda fuente recursos a nivel subnacional que ha crecido considerablemente en los últimos años es el canon minero. Este consiste en una participación del 50% en la recaudación del impuesto a la renta del 30% que el Estado Nacional cobra a las firmas que explotan los yacimientos en el país. Los criterios para la distribución de ese 50% entre los distintos niveles de gobierno han sido modificados en los últimos años. El Cuadro 2 resume la evolución de esos criterios.

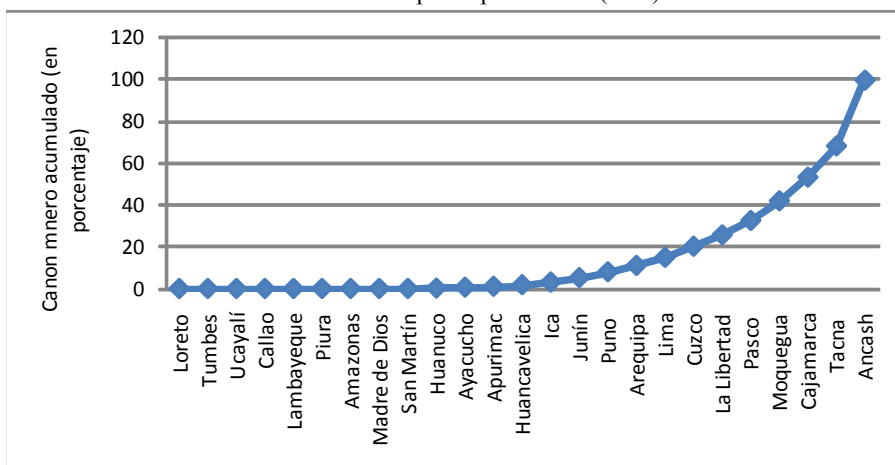
Cuadro 2. Evolución de la regulación del canon minero.

Junio 2002-Mayo 2004		Julio 2004-Diciembre 2004		Desde diciembre 2004	
Receptor	%	Receptor	%	Receptor	%
Gobierno regional	20	Gobierno Regional + 5% para las universidades públicas de la región	25	Gobierno Regional + 5% para las universidades públicas de la región	25
Municipalidades de la provincia donde se extrae el mineral	20	Municipalidad distrital donde se extrae el mineral	10	Municipalidad distrital donde se extrae el mineral	10
		Municipalidades de la provincia donde se extrae el mineral, excluyendo el distrito productor	25	Municipalidades de la provincia donde se extrae el mineral	25
Municipalidades del departamento donde se extrae el mineral	60	Municipalidades del departamento donde se extrae el mineral, excluyendo la provincia productora	40	Municipalidades del departamento donde se extrae el mineral	40

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana 2007a: 52.

Los cambios en el régimen han tendido a concentrar las transferencias en las localidades donde se extraen los recursos. De esta forma, se ha generado una fuerte disparidad en la distribución de estos fondos donde unas pocas regiones acaparan la mayor parte de los mismos. Esto se muestra en el Gráfico 2. En el año 2007, el canon minero total a repartir fueron aproximadamente tres mil ochocientos millones de soles (alrededor de 1200 millones de dólares) y como se ve en el Gráfico 2 seis departamentos (Cuzco, La Libertad, Pasco, Moquegua, Cajamarca, Tacna y Ancash) acapararon el 80% de los fondos.

Gráfico 2. Distribución del canon minero por departamento (2007).



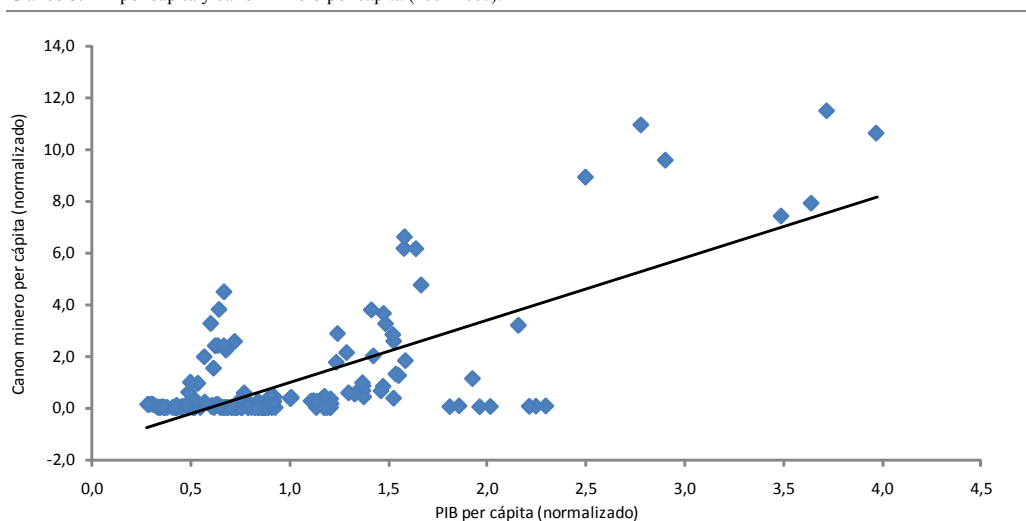
Fuente: elaboración propia.

Más allá de este nivel de concentración, vale la pena analizar si las regiones más favorecidas son también las más pobres o rezagadas en su desarrollo. En tal caso, estas transferencias podrían contribuir a reducir las brechas documentadas previamente en los niveles de PIB o pobreza entre regiones. Los Gráficos 3 y 4 sugieren, tal como era de esperar en función de los criterios de distribución, que el canon no cumple ninguna función compensadora (al menos desde el año 2001)⁶. Al contrario, la información parece sugerir que los fondos por canon se dirigen en promedio a las regiones donde el PIB per cápita es más elevado y donde los indicadores de pobreza son más reducidos⁷.

⁶ Con el propósito de aislar el efecto de *choques* agregados en ambas figuras, el PIB está medido en relación al valor promedio de todos los departamentos en cada año. Lo mismo ocurre con el indicador de canon per cápita.

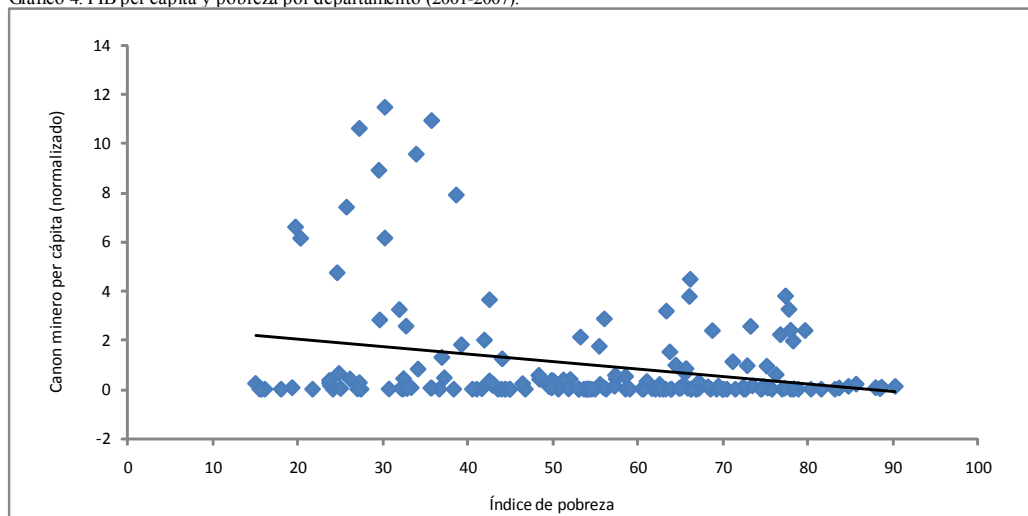
⁷ Claramente esta correlación positiva no debería sorprender en la medida que los niveles de canon representan la riqueza generada por una actividad productiva que, en el Perú, es uno de los principales sectores económicos.

Gráfico 3. PIB per cápita y canon minero per cápita (2001-2007).



Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4. PIB per cápita y pobreza por departamento (2001-2007).



Fuente: elaboración propia.

Estimación del impacto de las transferencias por canon sobre decisiones de recaudación y gasto

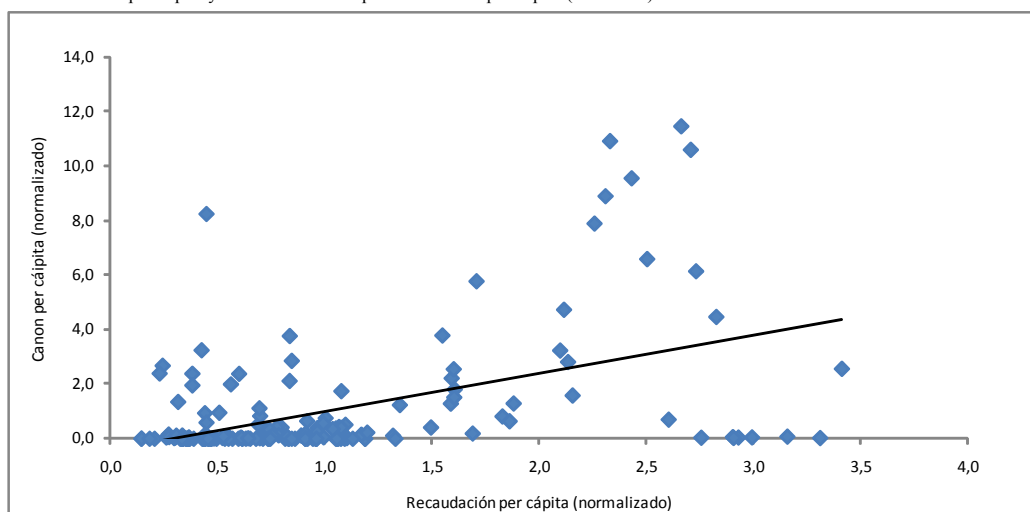
Como se menciona en la introducción, este trabajo pretende estimar el impacto de las transferencias por canon sobre una serie de variables fiscales a nivel de departamento en Perú. Las hipótesis que surgen del análisis teórico realizado en la sección 2 predicen que un aumento exógeno en las transferencias podría reducir el esfuerzo tributario local, sobre todo cuando recaudar impuestos locales tiene un costo político significativo para el gobierno. Por otro lado, si los impuestos locales son muy ineficientes (generan altas distorsiones) o las preferencias del gobierno enfatizan el gasto público, las transferencias implicarán en cambio una fuerte expansión del gasto y una modificación

poco significativa en los impuestos. Mas allá de estas hipótesis que surgen de la teoría del federalismo fiscal, el enfoque de la literatura sobre la “maldición de los recursos naturales” sugiere que aumentos de los fondos provenientes de la explotación de recursos naturales podrían tener efectos negativos sobre la calidad del gasto, dado el menor incentivo de los ciudadanos a fiscalizar o controlar al gobierno.

Data y estimación de los impactos

A continuación procedemos a evaluar alguna de estas hipótesis para el caso de los departamentos del Perú utilizando la data de canon minero (ya descrita en la sección previa), recaudación propia y composición del gasto. La correlación simple (condicionada por *shocks* agregados que afectan los valores anuales de las variables) entre canon per cápita y recaudación de impuestos locales per cápita se muestra en el Gráfico 5 (ver también El Cuadro 3)^{8 9}.

Gráfico 5. Canon per cápita y recaudación de impuestos locales per cápita (2001-2006).



Fuente: elaboración propia.

⁸ Nuevamente, como se indica en la nota 5, ambas variables en el Gráfico 5 están medidas en relación al valor promedio en cada año.

⁹ La data utilizada para la variable impuestos locales se obtuvo de la información sobre recursos directamente recaudados y otros impuestos municipales. Estos incluye los siguientes ítems o impuestos: contribuciones, impuestos, multas sanciones y otros, prestaciones de servicios, tasas, ventas de activos y venta de bienes. Claramente esta es una definición amplia de recursos propios algunos de los cuales no clasifican verdaderamente como impuestos locales. De todas formas, el mismo análisis se ha realizado con el rubro impuesto predial sin mayores cambios en los resultados.

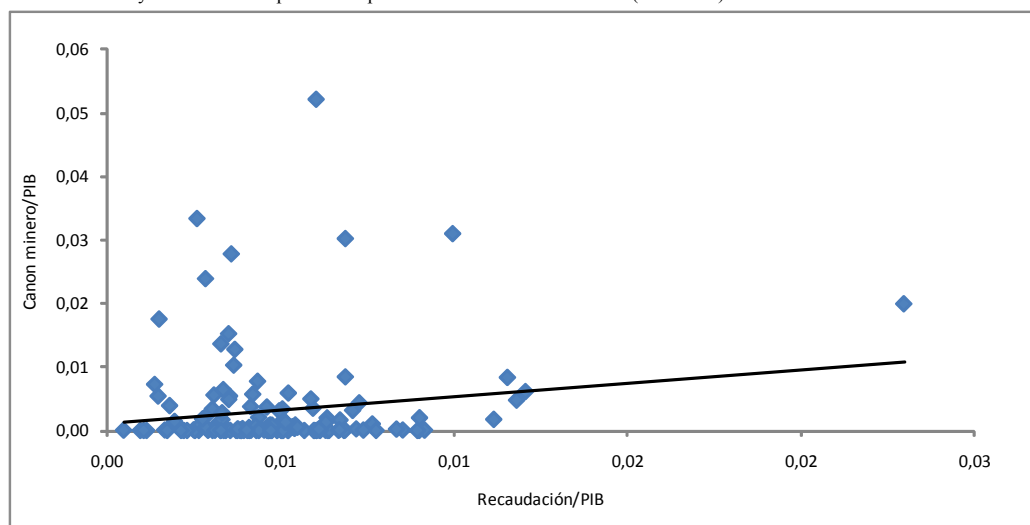
Cuadro 3. Correlaciones simples.

	PIB per capita	Canon per capita	Recaudación per capita
PIB per capita			
Canon per capita	0,6484		
Recaudación per capita	0,7021	0,3874	
	Canon/PIB	Recaudación/PIB	
Canon/PIB			
Recaudación/PIB	0,1387		

Fuente: elaboración propia.

La data claramente no sugiere una relación negativa entre canon y recaudación. En todo caso, se observa una relación directa (positiva). Este resultado se mantiene si medimos tanto los impuestos y el canon en términos del PIB del departamento como se muestra en el Gráfico 6. Allí se puede ver que en años recientes las transferencias por canon han representado para algunas jurisdicciones una porción importante del PIB local (superior al tres por ciento). Por otro lado, solo unas pocas jurisdicciones muestran niveles de recaudación de impuestos superior al 1% del PIB en algunos años (Cajamarca en 2001-2004, Puno en 2001 y Tacna en 2001).

Gráfico 6. Canon y recaudación impositiva departamental en términos del PIB (2001-2007).



Fuente: elaboración propia.

La otra variable de desempeño local que se utilizará es la composición de gasto por departamento. Esta variable pretende ser una *proxy* de la calidad o eficiencia de las decisiones de gasto. En tal sentido, se supone que si el aumento de los recursos por

canon está asociado con un aumento más que proporcional en el gasto corriente, ello refleja una decisión subóptima teniendo en cuenta que los recursos adicionales provienen de fuentes no renovables. Al mismo tiempo, como se sugirió en la sección 2, algunas teorías enfatizan que la falla institucional o de gobernabilidad inducida por la existencia de recursos provenientes de esta fuente, generaría demasiado gasto corriente para financiar transferencias con motivos de clientelismo político¹⁰.

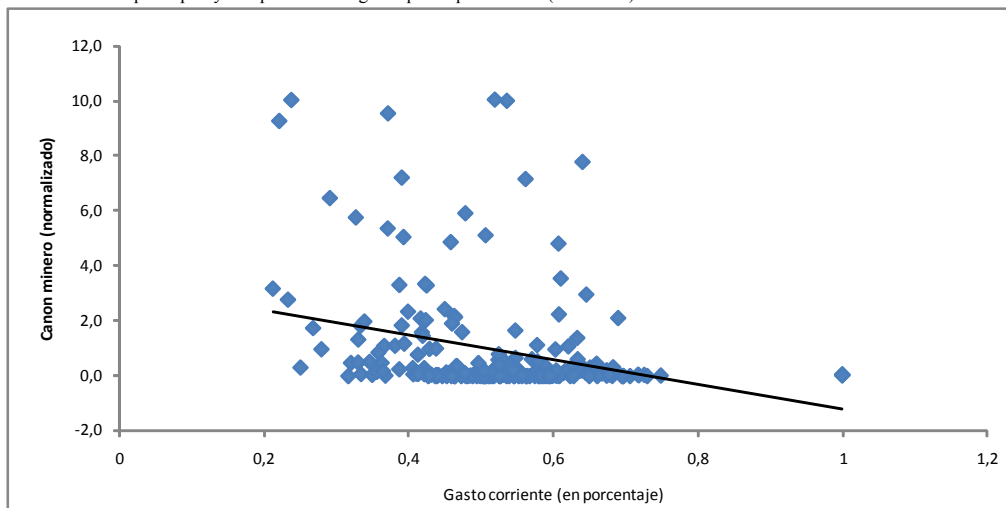
En el Gráfico 7 se muestra la correlación simple entre canon per cápita y la proporción del gasto corriente en el gasto total por departamento y por año¹¹. La nube de puntos sugiere una correlación negativa indicando que, en promedio, en las regiones que recibieron más canon, la participación del gasto corriente en el total es menor.

Esta correlación simple negativa podría no constituir un resultado sorprendente ya que las regulaciones sobre el uso de los fondos recibidos por canon minero establecen explícitamente que este debe ser utilizado para gastos de inversión. Sin embargo, en la medida que los recursos son fungibles, podría existir una sustitución entre fondos propios y externos para gastos de inversión de forma que este último no necesariamente se incrementa en correspondencia con las transferencias. Por otro lado, Aragon y Gayoso (2005) y Alcázar *et al.* (2003) mencionan que la condicionalidad en el uso de los fondos por canon podría ser laxa ya que muy pocos gobiernos regionales son auditados o supervisados.

¹⁰ Obviamente, ineficiencias también pueden darse en la asignación de gasto de capital en el sentido de inversiones poco productivas (“elefantes blancos”).

¹¹ Como en los gráficos previos, la variable canon per cápita esta medida en relación al valor promedio en cada año. Luego, un valor de 10 implica que ese departamento recibió en ese año fondos 10 veces superiores al promedio de todos los departamentos.

Gráfico 7. Canon per cápita y composición del gasto por departamento (2001-2007).



Fuente: elaboración propia.

Más allá de evaluar las correlaciones simples entre las variables de interés, es importante evaluar si estas relaciones se mantienen cuando se controla por otras variables que pueden estar afectando las decisiones de recaudación y gasto. Para ello es necesario estimar un modelo econométrico. El modelo a estimar pretende evaluar cómo las transferencias por canon minero impactan el funcionamiento de los municipios de Perú (esfuerzo de recaudación fiscal y composición de gasto), comparando a los municipios mineros y no mineros. Para ello se realizará una estimación de panel con la siguiente especificación,

$$Y_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 C_{i,t} + \beta_2 X_{i,t} + f_i + d_t + e_{i,t}$$

Donde $Y_{i,t}$ representará, alternativamente, indicadores de recaudación (per cápita y en términos del PIB) y composición del gasto (gasto corriente sobre gasto total). $C_{i,t}$ representa los fondos recibidos por la jurisdicción i en el año t en concepto de canon (en términos per cápita y como proporción del PIB), $X_{i,t}$ son controles (pobreza y PIB), f_i es un efecto fijo por departamento y d_t es una *dummy* temporal.

El Cuadro 5 muestra los resultados de las regresiones para el caso en el que la variable $Y_{i,t}$ describe el nivel de recaudación. Todas las regresiones incorporan efectos fijos por departamento y variables *dummy* por año. Como vemos, los resultados de la primera columna parecieran sugerir que existe una relación positiva y significativa entre canon y recaudación propia. Sin embargo, una vez que se agregan algunos controles básicos que

afectan la recaudación, como el nivel de PIB o de pobreza, esta relación positiva ya no es significativa. Podemos concluir entonces que, a pesar que la recaudación de impuestos propios en los departamentos en el Perú es muy reducida, no se observa un efecto distinto entre aquellas jurisdicciones que han recibido fondos extra, vía canon, y aquellas otras que no disponen de estos recursos.

Cuadro 4. Regresiones para la variable Recaudación por Departamento.

	Recaudación per cápita	Recaudación per cápita	Recaudación per cápita	Recaudación/PIB	Recaudación/PIB
Canon per cápita t P>ItI	0,015160 [2,28] 0,024000	0,012310 [1,66] 0,101000	0,009600 [0,82] 0,415000		
Canon/PIB t P>ItI				-0,036600 [-1,27] 0,206000	-0,037000 [-1,28] 0,203000
Pobreza t P>ItI		-0,036200 [-0,22] 0,827000			0,000000 [-0,36] 0,717000
PIB per cápita t P>ItI			0,000224 [0,3] 0,765000		
Constante t P>ItI	30,652000 [17,95] 0,000000	33,307600 [3,87] 0,000000	29,877000 [29,87687] 0,000000	0,006000 [16,3] 0,000000	0,005000 [2,9] 0,005000

Fuente: elaboración propia.

El Cuadro 5, por su parte, describe el resultados de las regresiones cuando $Y_{i,t}$ representa la proporción del gasto corriente sobre el gasto total. Estas estimaciones (que también incorporan efectos fijos y temporales) sí sugieren que la disponibilidad de estas transferencias implica en promedio un mayor gasto público de capital relativo a gasto corriente. Ello implica que las regiones beneficiadas por el canon están en parte cumpliendo con el mandato de usar estos fondos para apuntalar inversiones públicas.

Cuadro 5. Regresiones para la variable Composición del Gasto.

Gasto corriente (en porcentaje)	Gasto corriente (en porcentaje)	Gasto corriente (en porcentaje)	Gasto corriente (en porcentaje)	Gasto corriente (en porcentaje)
-0,000190 [-7,15] 0,000000	-0,000190 [-7,49] 0,000000			-0,000100 [-3,1] 0,002000
		-3,228800 [-7,1] 0,000000	-3,209500 [-6,98] 0,000000	
	-0,000500 [-0,49] 0,627000		-0,000400 [-0,34] 0,731000	
				-0,000015 [-4,19] 0,000000
0,483000 [36,2] 0,000000	0,537000 [10,74] 0,000000	0,549000 [42,53] 0,000000	0,547000 [10,67] 0,000000	0,666000 [28,24] 0,000000

Fuente: elaboración propia.

Comparación de los resultados con la evidencia empírica existente

Los resultados arriba descritos sobre el impacto de las transferencias por canon en el Perú que muestran que no existe un efecto estadísticamente significativo sobre la recaudación local, se corresponden con algunos resultados hallados para otros países. El uso de modelos econométricos ha sido limitado por la disponibilidad de la data. En los países desarrollados, los trabajos se concentran en Estados Unidos, Canadá y Alemania (Gramlich, 1987 y Bird, 1994). Para los países latinoamericanos existen varios trabajos. En Colombia, se examina el período antes y después del incremento en las transferencias (1986 y 1996) y no se encuentra evidencia de una reducción en la recaudación de impuestos en los municipios colombianos (Garzón, 1997). En el caso mexicano, Raich (2001) encuentra evidencia de una relación negativa entre transferencias y el esfuerzo fiscal analizando las municipalidades del estado de Puebla. En cuanto a Perú, los trabajos empíricos son los de Aguilar y Morales (2005), que observan una relación positiva aunque diferenciada entre departamentos. Por su parte, Aragón y Gayoso (2005) apoyan una relación negativa, aunque el efecto es decreciente según el nivel de gasto público inicial del que parte la municipalidad. Por último, el estudio de Melgarejo y Rabanal (2006) muestra una relación positiva para el período 1999-2004, pero encuentra diferentes resultados según el tipo de transferencia. En especial, los gobiernos locales que perciben transferencias por la extracción de los

recursos naturales mineros y petroleros son los que muestran cierta pereza fiscal en la recaudación de sus ingresos propios.

Sin embargo, muchos de estos trabajos tienen problemas en la metodología de identificación, y por lo tanto las implicaciones en el uso de la data pueden levantar sospechas. Como señalan Aragón y Gayoso (2005), la identificación de la relación entre transferencias y esfuerzo fiscal es complicada debido a que las transferencias se asignan de modo no aleatorio, y pueden existir problemas de causalidad invertida. Aunque la data sugiere una alta correlación negativa entre transferencias y recolección de impuestos, ello puede reflejar el hecho de que las transferencias se asignan a las localidades donde la recolección de impuestos es intrínsecamente baja debido a una capacidad fiscal reducida. Ello es factible en Perú, donde las transferencias como el FONDOCOMUN se asignan usando un criterio redistributivo y están positivamente correlacionadas con la pobreza. Como las áreas más pobres presentan menores niveles de recolección local de impuestos, es posible que la relación entre transferencias y recolección de impuestos sea en el sentido opuesto. Por otro lado, hay muchas variables no observables que son relevantes. Los factores no observados como capacidad fiscal, el entorno político, las instituciones locales, las habilidades gerenciales, etc., pueden afectar significativamente el nivel de recolección fiscal. Así, una regresión simple de recaudación de impuestos locales que dependa de las transferencias, puede producir estimadores inconsistentes. En los resultados previamente analizados este problema se ve en parte resuelto al realizar estimaciones de panel que incorporan un efecto fijo por jurisdicción.

Conclusiones

El análisis y la evidencia que se proveen en este trabajo pretenden contribuir al debate sobre si el régimen de explotación y distribución de los recursos por la explotación de los recursos naturales en el Perú ha contribuido o no a cerrar las brechas de ingreso y desarrollo entre las distintas regiones en el Perú. Eso en parte depende de cómo estos recursos impactan las decisiones de recaudación y gasto en los gobiernos locales. En particular, interesa entender si estos recursos afectan negativamente los incentivos a recaudar impuestos propios y cómo afectan la calidad y composición del gasto publico.

La evidencia que se presenta en este trabajo sugiere que, a nivel departamental, no se observa un efecto sustitución en el sentido de que los territorios con fuertes ingresos por canon comparativamente recauden menos tributos aun cuando el nivel de recaudación propia de la mayoría de los departamentos resulta muy reducida (menos del uno por ciento del PIB). Por otro lado, estos mayores recursos por canon sí parecen haber potenciado los gastos de capital de los departamentos, lo que implicaría un efecto positivo sobre el desarrollo si estas inversiones resultan eficientes y productivas. En este último caso, podría ocurrir que la distribución del canon sea un factor que aumente las disparidades regionales (en ausencia de otras transferencias que favorezcan a los departamentos que no tiene explotación minera en sus territorios) ya que como se vio la distribución del canon está positivamente asociada con los niveles de PIB per cápita de los territorios subnacionales.

Las conclusiones previas deben, sin embargo, tomarse con precaución y los resultados, sujetos a un análisis de sensibilidad. Entre las extensiones que podrían llevarse a cabo se pueden mencionar la estimación de regresiones tomando como unidad territorial no el departamento, sino los municipios. Esto podría cambiar los resultados al obtenerse mayor variabilidad en la data. Otra extensión posible es controlar por las transferencias provenientes de FONDOCOMUN aunque en las actuales regresiones, dicha variable estaría controlada parcialmente al incorporar el indicador de pobreza.

Bibliografía

Aguilar, G. y Morales R. (2004) Las transferencias intergubernamentales, el esfuerzo fiscal y el nivel de actividad. *Econometrics Society 2004 Latin American Meetings*, 256.

Alcázar, L., López, J. y Wachtenheim, E. (2003) *Las Pérdidas en el camino. fugas en el gasto público: transferencias municipales, vaso de leche y sector educación*. Lima: Instituto Apoyo.

Aragon, F. y Gayoso, V. (2005) *Intergovernmental transfers and fiscal effort in Peruvian local governments*. Manuscrito no publicado de la Universidad del Pacífico.

Bahl, R. (2008) *The pillars of fiscal decentralization*. Manuscrito no publicado, CAF.

- Bahl, R. y Tumennasan, B. (2002) How should revenues from natural resources be shared in Indonesia?. En *Reforming Intergovernmental fiscal relations and the rebuilding of indonesia the "Big Bang" program and its economic consequences*, 199-233. Editado por Alm, J., Martínez-Vázquez, J. y Mulyani, S. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Barro, R. y Sala-i-Martin, X. (1995) *Crecimiento económico*. McGraw Hill.
- Bird, R. (1994) A comparative perspective on federal finance. En *The future of fiscal federalism*, 293-322. Editado por Banting, K., Brown, D. y Courchene, T. Ontario: School of Policy Studies, Queen's University.
- Collier, P. y Goderis B. (2007) *Commodity prices, growth and the natural resource curse: reconciling a conundrum*. Documento de Trabajo 274 del Centre for the Study of African Economies. Oxford: Universidad de Oxford.
- Collier, P. y Hoeffler, A. (2009) Testing the neocon agenda: democracy and natural resource rents. *European Economic Review*, 53(3), 293-308.
- van der Ploeg, F. (2008) *Challenges and opportunities for resource rich economies*. Oxcarre Research Paper 2008-05. Oxford: Universidad de Oxford.
- Garzón, H. (1997) Colombia: Structure of municipal finances, fiscal decentralization and credit policy reform 1987-1995. Bogotá: Banco Mundial.
- Gomez, L., Martinez Vasquez, J. y C. Sepúlveda (2008) *Diagnóstico del proceso de descentralización fiscal en Peru*. Manuscrito no publicado, CAF.
- Gramlich, E. (1987) Subnational fiscal policy. *Perspectives on Local Public Finance and Public Policy*, 3, 3-27.
- Hines, J. y Thaler, R. (1995) Anomalies: The Flypaper effect. *The Journal of Economic Perspectives*, 9 (4), 271-226.
- Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Indicadores de producción a nivel local, en: <http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est/lib0763/index.htm>
- Litvack, J., Ahmad, J. y Bird, R. (1998) *Rethinking decentralization in developing countries*. Washington D.C.; Banco Mundial.
- Martinez-Vazquez y Jameson Boex, L.F. (1997) Fiscal capacity: An overview of concepts and measurement issues and their applicabiity in the Russian Federation. Working paper N° 97-3 de GSU Andrew Young School of Policy Studies.
- Mehlum, H., Moene, K. y Torvik, R. (2006) Institutions and the resource curse. *The Economic Journal*, 116 (508), 1-20.

Melgarejo, K. y Rabanal, J. (2006) *Perú: ¿Esfuerzo o pereza fiscal en los gobiernos locales?* Documento de trabajo DT 03/2006 de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Estadísticas sobre canon petrolero por distrito y por departamentos, FONDOCOMUN y otros canon, regalías y renta de aduanas entre 1996-2006, en: http://www.mef.gob.pe/DNPP/transferencia_gobnac.php

Moore, M. (2007) *How does taxation affect the quality of governance?* Documento de trabajo 280 del Institute of Development Studies at the University of Sussex.

Peterson, G. (1997) *Decentralization in Latin America: learning through experience.* Washington D.C.; Banco Mundial.

Perú Petro. Canon petrolero por departamento entre 1993-2008, en: <http://www.perupetro.com.pe/estadisticas01-s.asp#link5>

Raich, U. (2001) *Impacts of expenditure decentralization on mexican local governments.* Documento de trabajo DTAP-102. Centro de Investigación y Docencia Económicas de México.

Robinson, J., Torvik, R., Verdier, T. (2006) Political foundations of the resource curse. *Journal of Development Economics*, 79 (2), 447-468.

Sachs, J. y Warner, A. (1997) Fundamental sources of long-run growth. *The American Economic Review*, 87 (2), 184-188.

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Ingresos recaudados por la SUNAT por departamento entre 1994-2008, en: <http://www.sunat.gob.pe/gestionTransparente/notatributaria/index.html>

Zhuravskaya, E. (2000) Incentives to provide local public goods: fiscal federalism, Russian style. *Journal of Public Economics*, 76 (2000), 337-368.